

摘 要

智能手机已从单纯的通讯终端演变为人类感知能力的数字延伸，其内嵌的多模态传感器阵列在智慧医疗、精准导航与沉浸式人机交互等领域发挥着关键作用。本文以手机运动传感器（惯性测量单元, IMU）为核心研究对象，首先对智能手机传感器进行系统分类，涵盖视觉、听觉、触觉、运动与环境五大感知模态；继而分析 MEMS 运动传感器的物理建模原理、科氏力在陀螺仪中的应用机制、卡尔曼滤波与互补滤波等融合算法，以及 IMU 与人类前庭系统的仿生类比关系。在产业层面，本文对比分析了以博世、意法半导体和苹果为代表的国际技术梯队与以敏芯股份、芯动联科、歌尔微电子为代表的国内厂商之间的格局与差距。此外，本文探讨了传感器技术在绿色设计、电子废弃物回收及隐私安全等可持续性维度的挑战与应对路径，并对软件定义传感器、存算一体等未来趋势进行了展望。

关键词：智能手机传感器，MEMS，运动传感器，传感器融合，国产替代

目 录

第 1 章 引言	1
1.1 研究背景与意义	1
1.2 核心问题定义	1
1.3 报告结构安排	2
第 2 章 智能手机传感器全景与分类学	3
2.1 物理量感知分类	3
2.1.1 视觉与图像感知	3
2.1.2 听觉与声学感知	3
2.1.3 触觉与压力感知	4
2.1.4 运动与姿态感知	4
2.1.5 环境与文字感知	5
2.2 硬件集成演进	5
第 3 章 运动传感器核心技术剖析	7
3.1 物理建模与 MEMS 微结构	7
3.2 传感器融合算法	8
3.3 仿生感知分析	9
3.4 关键性能指标	10
第 4 章 全球产业格局与技术前沿	11
4.1 国际梯队	11
4.2 国内现状	11
4.3 技术壁垒分析	12
第 5 章 可持续性发展与社会伦理	14

5.1 绿色设计与能效优化	14
5.2 循环经济与材料科学	14
5.3 隐私安全	15
第 6 章 未来趋势	17
6.1 软件定义传感器	17
6.2 存算一体	17
6.3 建议	18
第 7 章 结论与展望	19
参考文献	20

第1章 引言

1.1 研究背景与意义

在移动计算的演进历程中，智能手机的角色已经发生了根本性转变——从单纯的通讯终端，发展为人类感知能力的数字延伸。这一变革的核心在于感知方式的转变：设备从“被动接收用户指令”转向“主动感知物理世界”。现代智能手机通过深度集成的多模态传感器阵列，实现了对运动状态、环境参数乃至生理信号的持续监测，学术界将这种能力称为“数字表型”（Digital Phenotyping）^[1]。智能手机凭借极高的普及率（研究表明46%的美国成年人每天使用手机超过5小时），已成为连续远程健康监测和行为分析的理想平台。

传感器技术在三大应用领域的支撑作用日益显著。在**智慧医疗**方面，以惯性测量单元（IMU）为核心的运动感知系统可实时追踪患者的步态和活动模式，最新研究甚至实现了利用智能手机内置加速度计进行无袖带式血压测量^[2]。在**精准导航**方面，结合视觉-惯性里程计（VIO）的混合系统已将室内定位精度推进至厘米级，为增强现实（AR）和工业巡检提供了可靠底层数据^[3]。在**沉浸式人机交互**方面，IMU数据与视觉信息的融合为AR/VR体验提供了低延迟的姿态追踪能力。

然而，从全球产业格局来看，传感器领域呈现出显著的梯队化特征。国际领先企业如博世（Bosch）、意法半导体（ST）和苹果（Apple）凭借数十年积累的底层半导体工艺、先进封装技术以及端侧协处理器架构，构建了较高的技术壁垒^[4]。而中国企业虽然在应用层算法和国产化替代方面取得了显著突破，但在核心硬件的信噪比（SNR）、零偏稳定性以及超低功耗电路设计上，仍面临关键挑战^[5]。

1.2 核心问题定义

本文旨在探讨当前智能手机运动传感器领域存在的三大核心矛盾。

高精度与低功耗的平衡。随着“始终开启”（Always-on）感知需求的普及，传感器必须在受限的电池容量下维持高采样率和实时算法运行。尽管专用运动协处理器和软件定

义的节能策略（如动态采样调整）可在一定程度上缓解这一矛盾，但物理精度与能量消耗之间的边际收益递减规律仍然是设计的核心约束^[6]。

硬件垄断与国产替代的博弈。全球 MEMS 产业链长期由欧美日巨头主导，其封装工艺的排他性与知识产权的封闭性，迫使国产供应链必须在兼容性设计与自主工艺路径之间寻找平衡^[7]。

感知能力提升与隐私保护的冲突。传感器的高灵敏度在提升设备感知能力的同时，也为侧信道攻击打开了新的攻击面。攻击者能够通过无需权限的运动传感器数据推测用户的按键输入和行为模式^[8]。

1.3 报告结构安排

本文首先在第二章对智能手机传感器进行系统分类，建立五大感知模态的分类框架；第三章分析运动传感器的 MEMS 物理建模、融合算法和仿生感知机制等核心技术；第四章对比分析全球产业格局，包括国际梯队的技术优势与国内企业的突围路径；第五章从绿色设计、循环经济和隐私安全三个维度讨论可持续性与伦理问题；第六章展望软件定义传感器和存算一体等未来趋势，并提出产业建议；最后在第七章进行总结与展望。

第2章 智能手机传感器全景与分类学

2.1 物理量感知分类

智能手机传感器根据其感知的物理对象，可系统性地划分为视觉、听觉、触觉、运动与环境五大感知模态。这种分类既反映了硬件的功能边界，也决定了上层算法的融合逻辑与应用范围。表 2.1 给出了五大感知模态的核心组件与典型应用概览。

表 2.1 智能手机五大感知模态概览

感知模态	核心组件	典型应用场景
视觉与图像	CMOS、LiDAR、ToF	AR 建模、手势识别、3D 导航
听觉与声学	MEMS 麦克风、超声波传感器	语音识别、超声测距、振动监测
触觉与压力	电容触摸屏、LRA 马达、气压计	触觉反馈、楼层定位、高度估计
运动与姿态	加速度计、陀螺仪、磁力计	步态检测、姿态解算、AR 交互
环境与文字	环境光传感器、温湿度、OCR 融合	亮度调节、环境推断、文本识别

2.1.1 视觉与图像感知

视觉传感器的演进标志着手机从“照相机”向“空间计算单元”的转变。除常规 CMOS 图像传感器外，智能手机已广泛集成深度传感器用于捕获环境三维信息。苹果在 2020 年 iPad Pro 和 iPhone 12 Pro 上引入了激光雷达 (LiDAR) 扫描仪，而 Android 阵营早在 2016 年便推出搭载飞行时间 (ToF) 传感器的设备。这些主动感知技术通过测量光脉冲的往返时间，克服了传统单目相机在弱光或无纹理环境下的定位失效问题。结合 ORB-SLAM 等视觉-惯性里程计算法，多传感器融合的室内定位系统已能将定位误差降至厘米级^[3]。近年来，手机摄像头加上 AI 算法还支持 OCR 识别，实现对环境文本的数字化感知与智能翻译。

2.1.2 听觉与声学感知

现代手机的麦克风普遍采用微电容式 MEMS 结构，具备体积小、成本低、一致性高等优点。图 2.1 展示了 MEMS 麦克风的典型横截面结构，其核心包含柔性硅振膜与刚性背板构成的电容传感器，以及用于信号预处理的 ASIC 芯片。研究表明，MEMS 麦克风在超声频段仍具有有效响应能力，虽然厂商通常不标注超声特性^[9]。通过提升采样频率，手机可捕捉到 20kHz 以上的超声波信号，使设备能够识别微米级的机械振动或在近距离范围内实现厘米级的动作捕捉，显著扩展了声学传感的应用范围。部分前沿研究还探索利用超声技术实现非接触式手势检测。

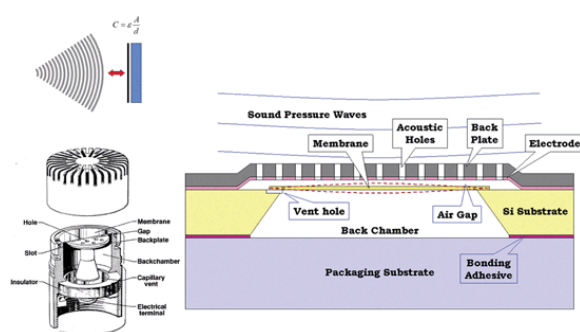


图 2.1 MEMS 麦克风内部电容式传感结构横截面示意图

2.1.3 触觉与压力感知

触觉传感方面，手机屏幕广泛采用电容式触摸技术，可精确识别多点手指触碰。触觉反馈通常通过线性谐振驱动器（LRA）或偏心质块电机（ERM）实现。苹果的 Taptic Engine 采用定制 LRA 方案，以较小体积产生精准的振动反馈。国内厂商也在持续优化微型马达性能，例如歌尔微推出的超小型 LRA 在体积缩减的同时保持了高输出效能^[10]。气压计作为另一类压力感知器件，能检测大气压强变化，被用于估计海拔高度和楼层定位。

2.1.4 运动与姿态感知

运动传感器的核心是惯性测量单元（IMU），包含加速度计、陀螺仪和磁力计三大组件。当前手机所用的 MEMS 惯性传感器成本低、体积小，已从早期的分立器件演进为六轴（加速度计+陀螺仪）甚至九轴（增加磁力计）的高度集成模组^[11]。这些传感器允许手机实时感知线性加速度和旋转角速度，并通过数据融合提供稳定的姿态估计。值得注

意的是, 振动式 MEMS 陀螺仪正是模拟人耳半规管的原理: 内部的微小振动块在旋转运动下受到科里奥利力的作用, 由传感元件检测并转换为电信号^[12], 从而支持屏幕自动旋转、步态检测和 AR 交互等功能。

2.1.5 环境与文字感知

环境感知传感器包括环境光传感器、温湿度传感器及气压计等。环境光传感器常用于自动调节屏幕亮度, 其输出亦可用于推断室内外光照条件。借助摄像头与深度学习算法的融合, 手机还可进行文字感知 (OCR), 通过视觉与算法联合识别环境中的文本信息, 为实时翻译和信息提取提供支撑^[1]。

2.2 硬件集成演进

手机传感器硬件从早期的独立分立器件, 逐渐演进为高度集成的系统级芯片 (SoC) 方案。早期 (2007 年前后) 智能手机仅搭载单轴加速度计等独立器件, 分散于 PCB 上的不同位置; 到 2010 年代中期, 六轴 IMU 芯片将加速度计与陀螺仪封装到同一芯片, 甚至与微控制器整合于单一封装内, 实现了硬件级的同步采样, 消除了因总线延迟导致的相移误差; 最新的智能传感器方案更在传感器内部集成微处理单元和 AI 加速模块^[13], 标志着传感器从“数据采集器”向“智能感知节点”的角色转变。例如, 博世推出的新型智能传感器 BMA530 在芯片级内置了计算单元, 使其能够独立处理数据并实现“始终在线”的唤醒功能, 其封装面积相比上一代产品缩减了 76%^[4]。这种集成式设计不仅大幅缩小了尺寸, 还显著降低了数据传输和处理能耗, 有效提升了手机终端的实时感知能力与续航性能。图 2.2 展示了从分立器件到智能传感器 SoC 的三阶段演进路径, 反映了传感器在尺寸、功能与智能化程度上的演进趋势。

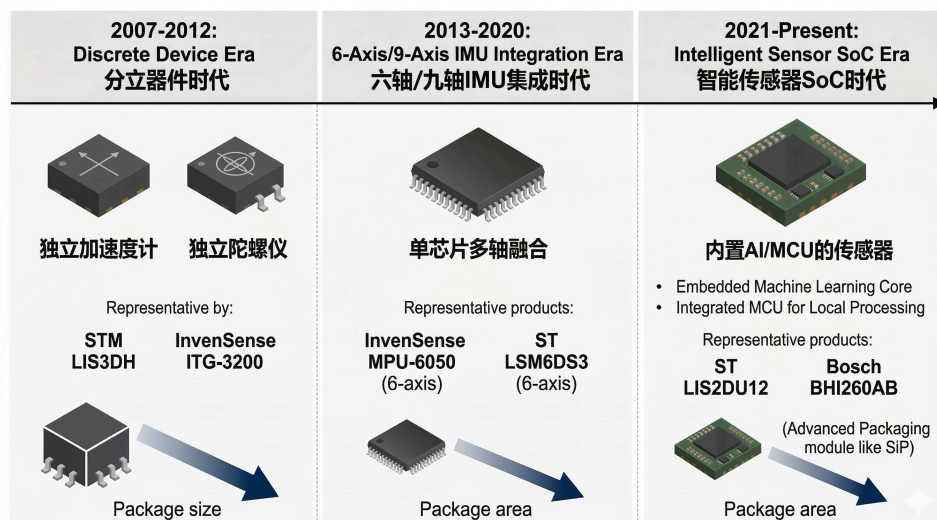


图 2.2 智能手机传感器硬件集成演进路径

第3章 运动传感器核心技术剖析

3.1 物理建模与 MEMS 微结构

MEMS（微机电系统）技术的核心在于将微型机械结构与 CMOS 电路集成于单片晶圆之上。加速度计通常采用弹簧-质量-阻尼系统，当外部加速度作用于惯性质量块时，质量块产生位移，通过电容或压阻式结构感知变化量。陀螺仪则一般采用振动结构，其核心原理基于旋转参考系中的科氏力（Coriolis force）效应。如图 3.1 所示，驱动质量块在旋转系统中因科氏力产生垂直于驱动方向的位移，传感器通过检测该位移量来解算角速度。

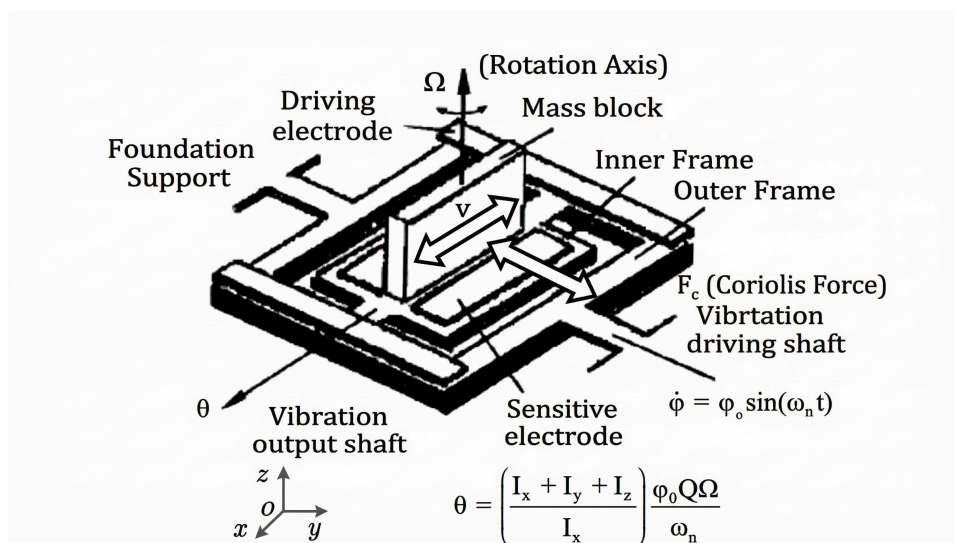


图 3.1 MEMS 振动式陀螺仪科氏力工作原理示意图

在 MEMS 陀螺仪中，角速度的测量完全依赖科氏力原理。当一个受驱动的质量块在旋转参考系中运动时，会产生与运动方向和旋转轴均垂直的力，其物理数学表达式为：

$$\mathbf{F}_c = 2m(\mathbf{v} \times \mathbf{\Omega}), \quad (3.1)$$

其中， m 为检测质量， $\mathbf{\Omega}$ 为输入角速度， $\mathbf{v}$ 为驱动模态下的瞬时速度。为最大限度提升灵敏度，MEMS 陀螺仪通常设计为谐振工作模式，其机械灵敏度与驱动振幅成正比

^[12]。在实际工程中，非理想的制造工艺会导致模态失配（Mode Mismatch），即驱动频率与检测频率不完全重合，从而引入零偏偏移。国际顶尖传感器通过引入闭环控制系统和静电调节技术，能够将模态失配控制在极小范围内，实现战术级的偏置稳定性^[14]。

3.2 传感器融合算法

由于 MEMS 传感器不可避免地存在白噪声和随机游走（Random Walk），单一传感器无法提供长期稳定的姿态输出。融合算法因此成为软件层面的传感器性能补齐方案。图 3.2 对比了两种主流融合方案的工作流程：卡尔曼滤波通过预测-更新的递归闭环实现最优估计，而互补滤波则通过高低通频率分配策略在极低计算开销下达到可接受的精度。

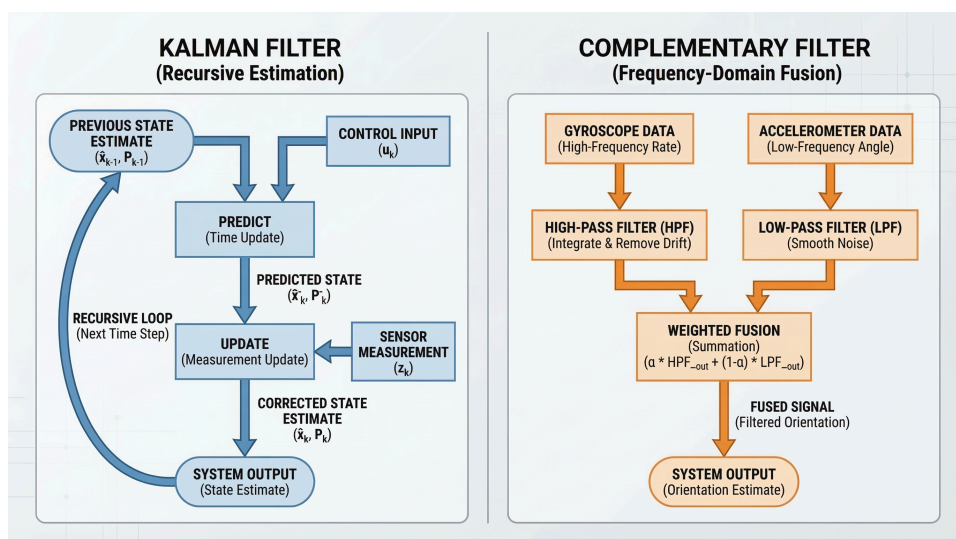


图 3.2 卡尔曼滤波与互补滤波算法流程对比

卡尔曼滤波（Kalman Filter）作为一种最优线性预测器，通过预测和更新两个阶段递归地消除噪声。预测阶段利用系统动力学模型预测当前状态及其协方差，更新阶段利用实际观测值（如加速度计提供的重力参考）对预测值进行修正。对于具有高度非线性的手机运动模型，扩展卡尔曼滤波（EKF）和无迹卡尔曼滤波（UKF）更为常用。研究显示，在处理九轴融合时，卡尔曼滤波能够动态调整传感器权重，例如在剧烈运动时降低加速度计权重，防止线性加速度对姿态角的干扰^[15]。

互补滤波 (Complementary Filter) 因其极低的计算开销而在低功耗场景中备受青睐。它本质上是一种频率分配策略：将高频信息的信任交给陀螺仪（抗振动干扰），将低频信息的信任交给加速度计（纠正累积漂移）。虽然其在稳态下的精度略逊于卡尔曼滤波，但在资源受限的微控制器中，互补滤波能以极小的功耗代价实现约 3.4° 以内的平均定向误差^[16]。

3.3 仿生感知分析

将 IMU 类比为人体前庭系统 (Vestibular System) 不仅是修辞手法，更是技术设计的仿生路径。人类内耳的半规管负责感知角速度，对应手机的三轴陀螺仪；耳石器负责感知线性加速度和重力方向，对应三轴加速度计^[17]。图 3.3 直观展示了这种仿生对应关系——左侧为人类内耳的半规管与耳石器结构，右侧为手机 IMU 芯片中陀螺仪与加速度计的功能模块，两者在感知维度上形成精确的一一映射。本体感觉 (Proprioception) 使人类通过前庭系统和肌肉感受器了解自身姿态，智能手机则通过 IMU 实现对自身空间方位的实时感知——可称之为“机器本体感觉”。

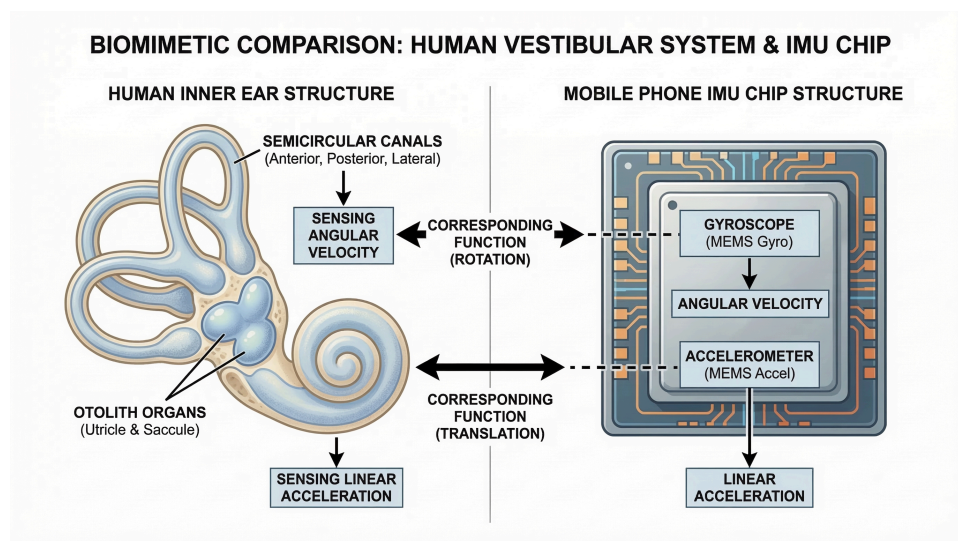


图 3.3 IMU 传感器与人类前庭系统的仿生对应关系

在 AR/VR 沉浸式交互中，这种仿生精确性至关重要。当用户移动头显或手机时，VIO 系统必须以极低延迟响应姿态变化，否则视觉流与前庭感知的不一致将诱发显著的眩晕

感。现代手机通过高采样率的 IMU (通常 400Hz 以上) 与视觉传感器的紧耦合融合, 已能将运动到显示的端到端延迟控制在 20ms 以内^[3], 为沉浸式应用提供了可靠的感知基础。

3.4 关键性能指标

运动传感器的核心性能指标包括以下几个方面: **灵敏度**, 即传感器对输入物理量变化的响应能力; **噪声密度**, 高精度加速度计可低至几十 $\mu g/\sqrt{\text{Hz}}$, 陀螺仪可低至 $0.004^\circ/\text{s}/\sqrt{\text{Hz}}$ 级别; **零偏稳定性**, 表征传感器长时间运行时零点漂移的大小, 高端器件可达 $1^\circ/h$ 甚至更优。这些指标的提升需通过 MEMS 结构优化、材料改进、先进校准技术以及融合算法补偿共同实现。

第 4 章 全球产业格局与技术前沿

4.1 国际梯队

全球高端传感器市场呈现高度集中的竞争格局，博世、意法半导体和苹果等企业在底层工艺、功能集成与系统协同方面保持领先地位。

博世 (Bosch Sensortec) 在 MEMS 加速度计和陀螺仪领域长期占据龙头地位，其最新产品 BMA530 采用 WLCSP (晶圆级芯片封装) 技术，封装面积仅为 $1.2 \times 0.8 \times 0.55 \text{ mm}^3$ ，相比上一代缩减 76%，且内置步数计算与手势识别算法^[4]。意法半导体 (ST) 则在传感器中集成了机器学习核心 (MLC)，使传感器能够在芯片级直接执行分类任务，功耗几乎可忽略不计^[18]。苹果公司自 2013 年起在 iPhone 中集成 M 系列运动协处理器 (M7/M8/M9 等)，专门用于采集并处理加速度计、陀螺仪、电子罗盘和气压计数据，即使在设备休眠状态下也能记录完整的运动轨迹，为健康应用提供不间断的数据源^[19]。

表 4.1 国际传感器巨头技术对比

企业	关键技术演进	代表性优势指标
博世 (Bosch)	WLCSP 封装，超小尺寸设计	封装面积缩减 76%，内置算法
意法半导体 (ST)	机器学习核心 (MLC) 集成	芯片级分类任务，超低功耗
苹果 (Apple)	M 系列协处理器架构	AOD 模式持续记录，降低 CPU 负载

4.2 国内现状

面对国际巨头在硬件参数上的先发优势，中国厂商采取了“硬件跟随+算法超车”的发展策略。

在**制造工艺**方面，歌尔微电子和敏芯股份在 MEMS 麦克风和加速度计市场已实现大规模量产。2026 年 CES 展会上，歌尔展示了高度仅 0.8mm 的超薄防水 MEMS 声学传感器，信噪比达到 68dB^[10]。敏芯股份 (688286) 已在 MEMS 加速度计、压力传感器和惯

性传感器领域实现了手机及可穿戴设备的批量供货^[5]。芯动联科（688582）在高性能陀螺仪和加速度计方面达到国际先进水平，其产品在消费电子和机器人领域加速渗透^[7]。

在**应用算法**方面，华为和小米在本土化创新上也有突出表现。华为通过多模态融合框架（M3F）将视觉、惯性和媒体流数据进行自适应融合，大幅提升了感知的鲁棒性。小米的 SMART 系统利用环境光传感器与屏幕光路径的交互，无需额外开启摄像头即可实现 96.1% 的手势识别准确率^[20]。

4.3 技术壁垒分析

尽管国产传感器快速追赶，但在核心性能指标上仍存在可量化的差距。表 4.2 从关键参数维度对比了国际与国内 MEMS 惯性传感器的典型水平。

表 4.2 国际与国内 MEMS 惯性传感器关键指标对比

性能指标	国际领先水平（Bosch/ST）	国内典型水平
零偏稳定性（陀螺仪）	< 1°/h	5 – 10°/h
噪声密度（加速度计）	50 – 80 $\mu\text{g}/\sqrt{\text{Hz}}$	100 – 200 $\mu\text{g}/\sqrt{\text{Hz}}$
温漂控制	片上补偿，全温段 < $\pm 0.5\%$	软件校准为主， $\pm 1 - 2\%$
制造工艺	8/12 英寸标准线，AlScN 等新材料	6/8 英寸线为主，传统硅基材料
封装工艺	WLCSP/TSV，3D 异构集成	QFN/LGA 为主，体积偏大
端侧 AI 能力	MLC/协处理器硬件集成	依赖主 CPU 或外部 MCU
成本优势	基准价	约 30% - 50% 成本优势

在“国产替代”浪潮下，国内企业通过“硬件跟随+算法补偿”实现了多个赛道的突破。表 4.3 选取了代表性的国产替代案例，展示了其在量产规模与技术对标上的成果。

表 4.3 国产手机传感器典型替代案例

国内企业	核心产品	国际对标对象	替代现状与成果
士兰微 (Silan)	SC7A20 (三轴加速度计)	博世 BMA253/255	千万级月出货量, 打入一线手机供应链
敏芯股份 (MEMSensing)	高 端 MEMS 麦 克 风 (SNR 70dB+)	楼氏 (Knowles)	信噪比追平国际水平, 成本降低约 30%
美新半导体 (MEMSIC)	AMR 地磁传感器	旭化成 (AKM)	全球市场份额领先, 高性能各向异性磁阻

国际厂商在**信噪比**、**温漂控制**以及**新型材料（如 AlScN 压电材料）**应用方面拥有显著优势。然而，中国企业在算法层面通过软件校准、动态补偿和深度学习等手段积极弥补硬件差距。未来，8 英寸晶圆产线的升级、先进封装工艺（如 TSV/TGV）的应用以及端侧 AI 能力的下放将是突破瓶颈的关键路径。同时，统一接口和测试标准的建立（如遵循 Android CDD 规范）也将促进国内外传感器生态的融合互通。

第 5 章 可持续性发展与社会伦理

5.1 绿色设计与能效优化

传感器作为“始终开启”的组件，其能效管理直接影响智能手机的续航表现。在**硬件层**，现代传感器通过内置低功耗状态机，允许在主处理器休眠时进行简单的阈值触发检测。例如，当加速度计检测到特定运动模式时，才通过中断唤醒上层 SoC，从而在大部分时间内维持极低功耗^[13]。

在**软件层**，通过上下文感知算法，系统可动态调整传感器的采样频率。当用户处于静止状态时，可关闭高能耗的 GPS 或降低陀螺仪的采样率。研究表明，这种基于上下文的传感器动态选择方法可节省高达 80% 的感知能耗^[6]。边缘 AI 技术的引入进一步增强了能效调度能力——系统可根据使用场景预测传感需求，自动在高性能模式与省电模式之间切换。

5.2 循环经济与材料科学

随着全球电子废弃物（E-waste）的激增，传感器的回收处理成为循环经济中的薄弱环节。MEMS 传感器通常采用晶圆级封装（如 WLCSP），并使用高度稳定的模塑材料进行密封以保护内部微型机械结构，这种封装设计导致传感器与 PCB 板的拆解过程极具破坏性，无法简单地进行二次利用^[21]。

当前的回收策略正转向利用边缘计算和 IoT 技术进行自动化拆解识别。例如，苹果公司（Apple）通过“Apple 2030”计划，利用高精度传感器技术实现了从“粉碎法”向“精准手术级拆解”的跨越。表 5.1 展示了其典型的智能拆解机器人及其感知技术。

表 5.1 苹果公司智能回收机器人及其传感器技术

机器人名称	关键感知技术	核心功能与环保贡献
Daisy	高精度位移传感器、视觉识别	识别 36 种 iPhone 机型，每小时拆解 200 部，确保钴、锂高纯度回收

续表 5.1

机器人名称	关键感知技术	核心功能与环保贡献
Dave	磁力传感器、精密机械臂	专门拆解 Taptic Engine，回收稀土磁铁和钨
Taz	先进分选传感器	在粉碎过程中保持磁性材料完整，回收传统方式易损耗的稀土元素

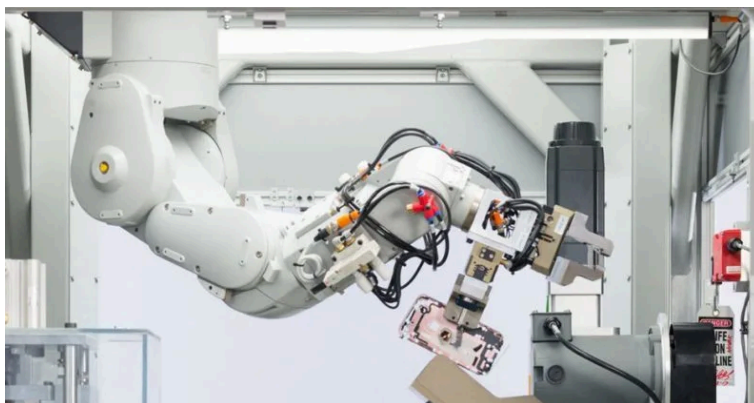


图 5.1 苹果公司 Daisy 智能拆解机器人工作实景

未来需从设计之初考虑可拆解性和环保材料的应用，推动模块化设计和可分解封装材料的研发，同时建立产业链回收认证体系。

5.3 隐私安全

传感器在权限管理上的“隐身”特性使其成为隐私侵犯的潜在渠道。

侧信道攻击（Side-channel Attack）是最具代表性的安全威胁，其典型攻击链如图 5.2 所示。在**按键推测**方面，攻击者可利用 JavaScript 调用手机的运动传感器数据流，由于用户点击屏幕时会产生细微的机身偏转和振动模式，利用人工神经网络可以高概率恢复用户的 PIN 码^[8]。在**身份特征提取**方面，通过分析加速度计数据中的步态频率与动作幅度，攻击者能以非侵入方式推测用户的性别、年龄段甚至地理位置^[22]。更值得警惕的是，这些攻击通常不需要任何系统权限——运动传感器数据在多数操作系统中默认可被任意应用读取，使得攻击具有极高的隐蔽性。

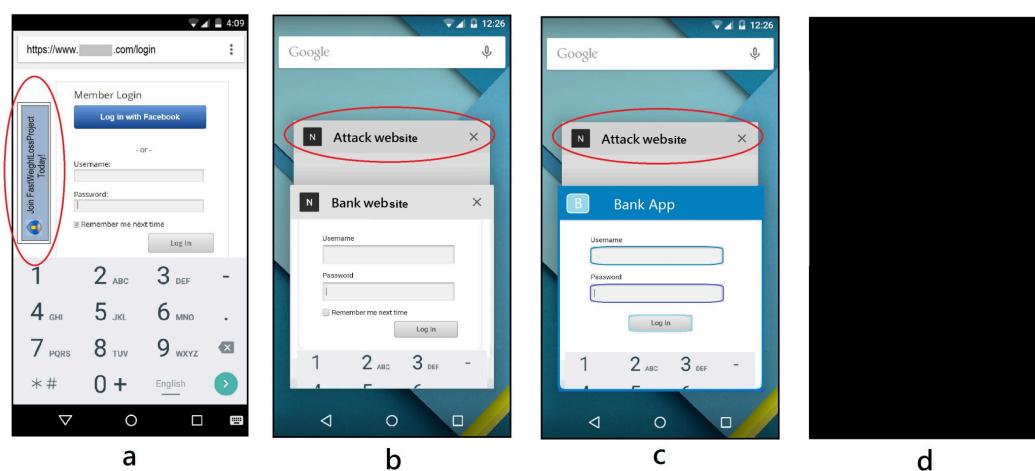


图 5.2 基于运动传感器的侧信道攻击流程示意

针对此类威胁，行业标准正逐步完善防御机制。**Android 兼容性定义文档 (CDD)** 对传感器的精度和采样频率进行了量化限制。尤其是从 **Android 12** 开始，系统引入了高采样率限制：除非应用申请了特定权限，否则传感器采样率将被强制限制在 **200Hz** 以下。这一策略从系统底层切断了高频侧信道攻击所需的数据精度，显著提升了用户隐私的安全性。数据使用应严格遵循最小权限原则和隐私法规，在提升感知能力的同时维护用户的信息安全。

第 6 章 未来趋势

6.1 软件定义传感器

软件定义传感器 (Software-Defined Sensors) 代表了感知技术的未来方向。其核心理念是利用深度学习模型弥补低成本硬件的物理局限：通过预先训练的模型实时补偿传感器的温度非线性漂移，或利用生成式 AI 重构传感器在断续采样期间丢失的信号^[23]。这种模式将显著降低对高性能硬件的依赖，从而加速低成本国产芯片在高端应用领域的渗透，使传感器功能如同“可编程外设”一样可随需更新升级。

6.2 存算一体

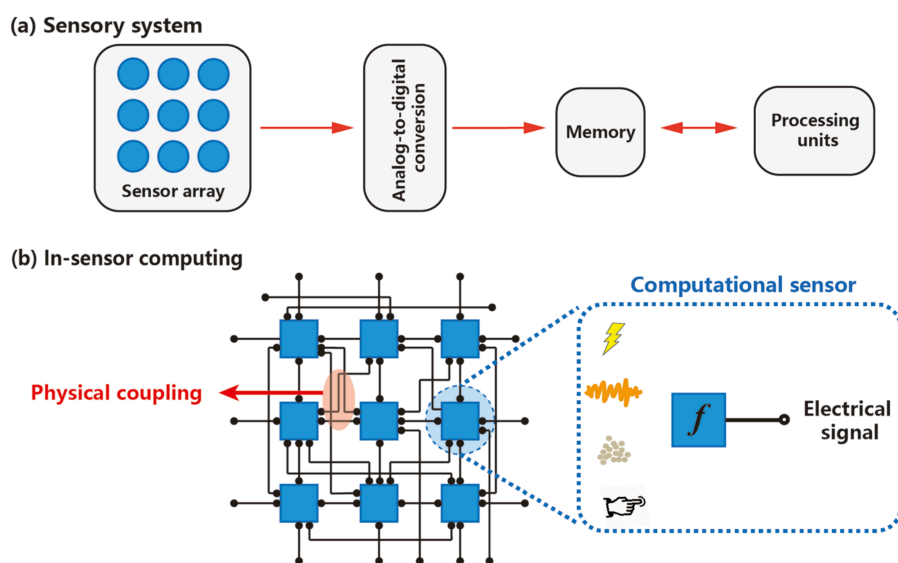


图 6.1 传统传感器架构与存算一体架构对比

为应对多模态数据爆炸带来的传输瓶颈，存算一体 (In-sensor Computing) 架构将 AI 算法直接嵌入传感器硬件。这种“计算在边缘”的模式使传感器能够输出“结论”而非原始数据（例如输出“有人摔倒”而非海量的三轴加速度原始数据流），从而减少 90% 以上的总线通信开销^[24]。这一方案在提升系统响应速度的同时，也在物理层面隔离了原始数据，

有利于用户隐私保护。如图 6.1 所示，传统方案中原始数据需经由总线传输至主 CPU 处理，而存算一体架构在感知端即完成特征提取与推理，仅输出高层语义结论，大幅降低了数据传输带宽需求和系统延迟。内置神经形态电路的传感器能在感知的同时完成边缘计算，将为 AR/VR 和智能穿戴等应用提供实时、低延迟的感知能力。

6.3 建议

为巩固国产传感器供应链并推动产业升级，需从“单点突破”转向“生态协同”。当务之急是加强跨厂商的数据交互标准建设，推动统一传感器数据协议以促进硬件平台间的互操作性，避免各手机厂商在算法能力上重复投入。在此基础上，应鼓励国产 MEMS 厂商向生物医疗、环境监测等差异化赛道拓展，利用国内庞大的市场样本进行算法迭代，逐步实现从“跟随者”向“标准制定者”的角色转变^[25]。与此同时，政府和行业应联合制定传感器精度和隐私安全的行业准入认证标准，提升国产传感器产品的竞争力和公信力。

第7章 结论与展望

智能手机传感器技术已从基础的物理量度量器，演化为支撑移动智能应用的多层次感知系统。从MEMS微结构中科氏力的精巧利用，到卡尔曼滤波与互补滤波的算法设计，再到全球产业格局下国产替代的战略博弈，每一个技术环节都涉及感知、计算与伦理的多重考量。

本文通过对传感器系统分类、运动传感器核心技术、全球产业格局和可持续性发展的分析，梳理了三大核心矛盾——高精度与低功耗、硬件垄断与国产替代、感知能力与隐私保护——的内在逻辑与应对路径。随着软件定义传感器与存算一体架构的兴起，传感器技术将进一步拓展移动感知的能力边界。国产供应链的崛起不仅体现在硬件参数的追赶上，也包含对可持续设计理念与智能化感知模式的探索。面向未来，加强绿色设计、建立数据交互标准、推动跨领域协同创新，将是智能手机传感器产业可持续发展的关键方向。

正文的总字数为：6427。

参考文献

- [1] MARZANO A, OTHERS. Opportunities for Smartphone Sensing in E-Health Research: A Narrative Review[J]. *Sensors*, 2022, 22(10): 3893.
- [2] LIU X, OTHERS. Accurate Blood Pressure Measurement Using Smartphone's Built-in Accelerometer[J]. *Proc. ACM Interact. Mob. Wearable Ubiquitous Technol.*, 2024, 8(2): 1-27.
- [3] MURRAY S O, OTHERS. Hybrid Indoor Localization Using IMU Sensors and Smartphone Camera[J]. *Sensors*, 2019, 19(23): 5084.
- [4] BOSCH SENSORTEC. Top 10 MEMS and Sensors: BMA530 Ultra-Small Accelerometer[EB/OL]. (2025)[2026-03-14]. <https://www.edn.com/top-10-mems-and-sensors/>.
- [5] 华福证券. 敏芯股份(688286)深度研究报告[EB/OL]. (2024)[2026-03-14]. https://pdf.dfcfw.com/pdf/H3_AP202412301641473774_1.pdf.
- [6] CHU D, OTHERS. Energy Efficient Sensing for Managing Context and Privacy on Smartphones[J]. *Proc. IEEE Int. Conf. Mobile Data Management*, 2013: 60-68.
- [7] 芯动联科. 芯动联科 2025 年度业绩快报及 MEMS 惯性传感器分析[EB/OL]. (2025)[2026-03-14]. <https://www.eet-china.com/mp/a476382.html>.
- [8] MEHRNEZHAD M, OTHERS. Stealing PINs via Mobile Sensors: Actual Risk versus User Perception[J]. *Int. J. Inf. Secur.*, 2019, 18(4): 549-575.
- [9] HUANG C Y, OTHERS. PowerPhone: Unleashing the Acoustic Sensing Capability of Smartphones[J]. *Proc. ACM Interact. Mob. Wearable Ubiquitous Technol.*, 2019, 3(3): 1-28.
- [10] GOERTEK MICROELECTRONICS. Goertek CES 2026: MEMS Acoustic Sensor and LRA Innovation[EB/OL]. (2026)[2026-03-14]. <https://www.goertek.com/>.
- [11] NOVACK T, OTHERS. Combination of Smartphone MEMS Sensors and Environmental Prior Information for Pedestrian Dead Reckoning[J]. *Applied System Innovation*, 2020, 3(1): 3.
- [12] LI J, OTHERS. Review of Research Advances in Gyroscopes' Structural Forms and Performance[J]. *Sensors*, 2025, 25(19): 6193.
- [13] KOUTSOUPAKIS J, OTHERS. Artificial Intelligence Applications for MEMS-Based Sensors and Manufacturing Process Optimization[J]. *Eng. Proc.*, 2023, 4(1): 11.
- [14] ALPER S E. Coriolis Vibratory MEMS Gyro Drive Axis Control with Proxy-Based Sliding Mode Controller[J]. *Micromachines*, 2022, 13(3): 446.
- [15] POULOSE A, HAN D S. Fusion of WiFi, Smartphone Sensors and Landmarks Using the Kalman Filter for Indoor Localization[J]. *Sensors*, 2015, 15(1): 715-732.
- [16] OLIVARES-MENDEZ M A, OTHERS. Comparative Analysis of Sensor Fusion for Angle Estimation Using Kalman and Complementary Filters[J]. *Sensors*, 2022, 22(10): 3827.

-
- [17] ARENA P, OTHERS. Biomimetic Smart Sensors for Autonomous Robotic Behavior: Vestibular Processing[J]. *Int. J. Intelligent Computing and Cybernetics*, 2010, 3(3): 453-474.
- [18] STMICROELECTRONICS. MEMS Sensors with Machine Learning Core[EB/OL]. (2024)[2026-03-14]. <https://community.st.com/t5/edge-ai/is-st-better-or-worse-than-other-mems-based-sensors-for/td-p/304280>.
- [19] APPLE INC. Apple Motion Coprocessors[EB/OL]. (2024)[2026-03-14]. https://en.wikipedia.org/wiki/Apple_motion_coprocessors.
- [20] HUANG Q, OTHERS. SMART: Screen-Based Gesture Recognition on Commodity Mobile Devices[C]//*Proc. ACM MobiCom*. 2021: 1-14.
- [21] MARTINEZ P, OTHERS. Automated Disassembly of E-waste: Requirements on Sensor and Robotic Systems[J]. *Front. Robot. AI*, 2024, 11: 1303279.
- [22] DAS A K, OTHERS. Side Channel Attack on Smartphone Sensors to Infer Gender of the User[C]//*Proc. ACM SenSys*. 2019: 396-397.
- [23] LIAO F, OTHERS. Technology Landscape Review of In-Sensor Photonic Intelligence: From Optical Sensors to Smart Devices[J]. *J. Opt. Microsyst.*, 2024, 1(1): 5.
- [24] XU Z, OTHERS. In-Sensor Computing: Materials, Devices, and Integration Technologies[J]. *Adv. Mater.*, 2023, 35(40): 2305840.
- [25] IDTECHEX. Next-Generation MEMS 2026 – 2036: Markets, Technologies, and Players[EB/OL]. (2026)[2026-03-14]. <https://www.idtechex.com/en/research-report/next-generation-mems/1105>.